

Base Teórica Acadêmica

Índice de Exposição e Potencial de Benefício por IA (Ex-Ante) — Empresas da B3
Amparo bibliográfico para linhas, sublinhas e pesos α/β

0. Posicionamento geral (frase-chave para a banca)

A literatura de exposição à IA mede, em geral, potencial econômico via **ocupações e tarefas** (não via plano de contas). Esta pesquisa **operacionaliza** essa tradição para o nível da firma na B3, usando a estrutura de **custos e despesas auditadas (CVM/DFP)** como **proxy firm-level** de exposição e potencial de benefício ex-ante.

Justificativa da proxy: no Brasil não há breakdown ocupacional público, comparável e contínuo para todas as companhias abertas. As DFPs da CVM oferecem a melhor base auditada disponível.

- Fundamentação teórica → exposição a IA = potencial sobre tarefas
- Operacionalização → intensidade de custos afetáveis / receita
- Validação empírica → correlacionar com exposição setorial e outcomes

1. Tradição-mãe: exposição à IA / automação

1.1 Felten, Raj & Seamans (2021)

Citação: Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217.

Ideia central: Constrói o AIOE e agrega para indústria (AIIE) e geografia (AIGE); caminhos para medida firm-level.

Como usar: Âncora principal de exposição. O índice é a tradução contábil dessa lógica para a B3. Validar média setorial $B3 \times AIIE$.

Linhas/sublinhas: Pessoal/ROL; SG&A/ROL; Vendas/ROL; α setorial.

1.2 Felten, Raj & Seamans (2018)

Citação: Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2018). A method to link advances in artificial intelligence to occupational abilities. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 54–57.

Ideia central: Liga capacidades de IA a abilities ocupacionais (O*NET).

Como usar: Fundamenta α diferenciado: nem toda ocupação/custo é igualmente afetável.

Linhas/sublinhas: α por bucket (cognitivo, atendimento, físico, contractual).

1.3 Eloundou, Manning, Mishkin & Rock (2023/2024)

Citação: Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs. arXiv:2303.10130.

Ideia central: Exposição a LLMs por tarefas; LLMs como tecnologia de propósito geral.

Como usar: Justifica foco em colarinho branco / linguagem / documento / atendimento.

Linhas/sublinhas: SG&A cognitivo; vendas/SAC; pessoal administrativo; buckets jurídico/contábil/RH/atendimento.

1.4 Labaschin et al. (2025)

Citação: Labaschin, B., Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2025). Extending “GPTs Are GPTs” to Firms. *AEA Papers and Proceedings*, 115, 51–55.

Ideia central: Estende exposição a LLMs para o nível da firma.

Como usar: Mostra demanda por medida firm-level; contribuição = proxy contábil CVM/B3.

Linhas/sublinhas: Score por empresa (não só setorial).

1.5 Brynjolfsson, Mitchell & Rock (SML, 2018+)

Citação: Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What can machine learning do? Workforce implications (e trabalhos de Suitability for Machine Learning).

Ideia central: Nem toda tarefa é igualmente adequada a ML.

Como usar: Fundamenta α_k e β_j ; evita tratar CPV commodity como SG&A.

Linhas/sublinhas: $\alpha(\text{SG\&A}) > \alpha(\text{CPV commodities})$; buckets rotina cognitiva vs. físico.

1.6 Webb (2020)

Citação: Webb, M. (2020). The impact of artificial intelligence on the labor market. Working paper (Stanford).

Ideia central: Exposição ocupacional via overlap de patentes/tarefas.

Como usar: Referência alternativa em robustez de rankings setoriais.

Linhas/sublinhas: α setorial alternativo.

1.7 Frey & Osborne (2017)

Citação: Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280.

Ideia central: Probabilidade de automação por ocupação (rotinas).

Como usar: Apoia suscetibilidade rotina vs. não-rotina (citar com ressalva: foco da pesquisa é IA/ML/GenAI).

Linhas/sublinhas: Pessoal/SG&A; penalização de buckets físicos no curto prazo.

2. Evidência de canal: onde a IA gera ganho

2.1 Brynjolfsson, Li & Raymond (2023)

Citação: Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). Generative AI at Work. NBER WP 31161.

Ideia central: GenAI em call center: ~+14% produtividade; efeito maior em novatos.

Como usar: Evidência causal para atendimento → despesas com vendas/SAC.

Linhas/sublinhas: Vendas/comerciais; SAC/call center; bucket atendimento (β alto).

2.2 ML e risco de crédito / PDD

Citação: Literatura de ML para PD/ECL (IFRS 9 / CECL); forecast de credit loss e loan-loss provisions.

Ideia central: ML melhora previsão de default e informa provisões.

Como usar: Incluir PDD sobretudo em bancos, financeiras e varejo com crédito.

Linhas/sublinhas: PDD/PeLD; condicionar peso por setor financeiro.

2.3 Estoques / forecast / OM

Citação: Tradição de demand forecasting e inventory optimization (Silver/Pyke/Peterson; Syntetos) + ML moderno.

Ideia central: Melhor previsão reduz estoque de segurança, PME e capital parado.

Como usar: Estoques como proxy de ineficiência informacional atacável por IA preditiva.

Linhas/sublinhas: Estoques/ROL; PME; mercadorias cicláveis; penalizar estoque estratégico/regulatório.

2.4 CPV / manutenção preditiva / Indústria 4.0

Citação: Predictive maintenance, qualidade com visão computacional, smart manufacturing reviews.

Ideia central: IA reduz downtime/retrabalho — mas não “automatiza” commodity da mesma forma.

Como usar: CPV com α moderado; preferir sublinhas operacionais quando a nota permitir.

Linhas/sublinhas: CPV operacional (alta); MP/commodities/royalties (baixa).

3. Capacidade de absorção e viabilidade (Blocos B e C)

3.1 Cohen & Levinthal (1990) — Absorptive Capacity

Citação: Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.

Ideia central: Capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento externo.

Como usar: Fundamenta Bloco C: ter teto ≠ capturar benefício. Intangíveis/P&D = moderadores.

Linhas/sublinhas: Intangível/software; P&D/ROL; CAPEX tech.

3.2 Financing constraints (Corporate Finance)

Citação: Fazzari, Hubbard & Petersen (1988); Kaplan & Zingales (1997); literatura de cash holdings.

Ideia central: Firms constrangidas investem menos mesmo com oportunidades de NPV positivo.

Como usar: Fundamenta Bloco B: caixa, DL/EBITDA, FCO.

Linhas/sublinhas: Caixa; Dívida líquida/EBITDA; FCO/FCF; margem EBITDA.

3.3 GPT econômicos e complementaridades

Citação: Bresnahan & Trajtenberg (1995); Brynjolfsson & Hitt; Eloundou et al.

Ideia central: Benefício depende de complementos (dados, processos, capital humano, organização).

Como usar: Justifica Score = Exposição × Capacidade (não só custos) e rejeita AI-washing.

Linhas/sublinhas: Estrutura $A \times B \times C$ leve.

4. Mapa rápido: linha → força do amparo

Linha	Força	Âncoras principais
Pessoal / salários e encargos	Alta	Felten; Eloundou; Frey-Osborne
SG&A (agregado)	Alta	Felten; Eloundou; SML
Despesas com vendas / SAC	Alta	Eloundou; Brynjolfsson-Li-Raymond

Linha	Força	Âncoras principais
CPV (parcela operacional)	Média	Predictive maint.; Indústria 4.0; SML
CPV (commodity / MP)	Baixa	α baixo — teoria de não-equivalência
PDD / crédito	Alta*	ML credit risk / IFRS 9 (*setorial)
Estoques	Alta	Forecasting / inventory OM
Caixa / alavancagem / FCO	Alta	Financing constraints
Intangível / software / P&D	Média	Absorptive capacity (readiness)
Goodwill / M&A tech	Baixa	Usar com parcimônia (ruído)

5. Sublinhas (buckets): taxonomia derivada de tarefas

A literatura **não** entrega um catálogo contábil universal de subcontas. Entrega classificação por **tipo de tarefa/processo**. As sublinhas são taxonomia derivada:

Bucket	Lógica teórica	Exemplos contábeis
Cognitivo / documental	Alta exposição LLM/AIOE	jurídico, contábil, compliance, RH adm.
Atendimento / comercial	Evidência GenAI at work	SAC, call center, CRM operacional
Backoffice transacional	Alta SML / rotina cognitiva	faturamento, AP/AR, conciliação
Análise / decisão	ML preditivo	crédito, pricing, planning
Operacional industrial	Predictive maint./visão	manutenção, qualidade, logística
Físico / contractual	Baixa exposição curto prazo	aluguel, seguros, depreciação
Insumo / commodity	Baixa GenAI direta	MP, energia base, royalties fixos

Pesos β = hipóteses operacionais calibradas + sensibilidade ($\pm 20\%$). Sem abertura na nota $\rightarrow \alpha$ setorial da linha-mãe.

6. Teoria vs. contribuição da dissertação

Já estabelecido: AI exposure; heterogeneidade de suscetibilidade; canais empíricos; absorptive capacity; financing constraints.

Sua contribuição: proxy contábil ex-ante B3 (CVM/DFP); catálogo + buckets BR; Score = Exposição $\times$ Viabilidade $\times$ Readiness(leve); calibração α/β ; validação BR; (opcional) precificação / Q de Tobin.

O valor exato de um α (ex.: 0,35) **não** precisa de um paper único — justifica-se e testa-se por robustez (padrão de índices compostos).

$$Score = Expo \times F^{fin} \times (1 + \lambda R)$$

7. Validação empírica sugerida

- **V1 Constructo:** média setorial do índice $\times$ AIIE (Felten) / exposição Eloundou
- **V2 Discriminante:** bancos/serviços acima de commodities no Bloco A (ceteris paribus)
- **V3 Robustez:** α/β alternativos; estabilidade do top/bottom quartil
- **V4 Ex-post:** relação com margem EBITDA, ROIC, produtividade ou Q de Tobin

8. Roteiro do capítulo de revisão de literatura

- 8.1 IA como GPT econômico — Bresnahan & Trajtenberg; Brynjolfsson; Eloundou
- 8.2 Medidas de exposição — Frey & Osborne; Webb; Felten; Labaschin
- 8.3 Canais de benefício — Brynjolfsson-Li-Raymond; ML crédito; OM; Indústria 4.0
- 8.4 Adoção — Cohen & Levinthal; Fazzari / Kaplan-Zingales
- 8.5 Lacuna — ausência de proxy contábil ex-ante comparável na B3
- 8.6 Operacionalização — linhas CVM/DFP + taxonomia de buckets

9. Referências mínimas

- Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies: Engines of growth? *Journal of Econometrics*.

- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). Generative AI at Work. NBER WP 31161.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What can machine learning do? Workforce implications.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity. *ASQ*, 35(1), 128–152.
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). GPTs are GPTs. arXiv:2303.10130.
- Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. *BPEA*.
- Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to AI. *SMJ*.
- Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2018). Linking AI advances to occupational abilities. *AEA P&P*.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment. *TFSC*, 114, 254–280.
- Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities...? *QJE*.
- Labaschin, B. et al. (2025). Extending “GPTs Are GPTs” to Firms. *AEA P&P*, 115, 51–55.
- Webb, M. (2020). The impact of artificial intelligence on the labor market. Working paper.

Nota final: linhas ancoradas em tradição publicada; sublinhas em taxonomia de tarefas; pesos α/β como parâmetros calibráveis com robustez — padrão acadêmico aceitável para índices compostos.